2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\mathrm{i}^3(1+\mathrm{i})^2=$（ ）

A. 2
B. -2
C. $2\mathrm{i}$
D. $-2\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，且 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，所以

$$\mathrm{i}^3(1+\mathrm{i})^2=(-\mathrm{i})(2\mathrm{i})=2$$

故选 A.

2. 集合 $A=\{y\in\mathbb{R}\mid y=\lg x, x>1\}$，$B=\{-2,-1,1,2\}$ 则下列结论正确的是（ ）

A. $A\cap B=\{-2,-1\}$
B. $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cup B=(-\infty,0)$
C. $A\cup B=(0,+\infty)$
D. $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{-2,-1\}$

【答案】**D**

【解析】
当 $x>1$ 时，$\lg x>0$，故 $A=(0,+\infty)$. 因此 $A\cap B=\{1,2\}$，$\complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,0]$. 从而 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{-2,-1\}$. 逐项核对可得，选项 A 把交集误写为 $\{-2,-1\}$；选项 B 的左端点应包含 0，且还包含 1,2；选项 C 还包含 $-2,-1$，所以均不成立，故选 D.

3. 在平行四边形 $ABCD$ 中，AC 为一条对角线，若 $\overrightarrow{AB}=(2,4)$，$\overrightarrow{AC}=(1,3)$，则 $\overrightarrow{BD}=$（ ）

A. $(-2,-4)$
B. $(-3,-5)$
C. $(3,5)$
D. $(2,4)$

【答案】**B**

【解析】
在平行四边形中，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，所以

$$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}=(1,3)-2(2,4)=(-3,-5)$$

故选 B.

4. 已知 m，n 是两条不同直线，α，β，γ 是三个不同平面，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$
B. 若 $\alpha \perp \gamma$，$\beta \perp \gamma$，则 $\alpha \parallel \beta$
C. 若 $m \parallel \alpha$，$m \parallel \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$
D. 若 $m \perp \alpha$，$n \perp \alpha$，则 $m \parallel n$

【答案】**D**

【解析】
取平面 $\alpha: z=0$，直线 $m: y=0, z=1$ 与 $n: x=0, z=1$. 两直线都平行于 α，但在 $(0,0,1)$ 相交，所以 A 不正确.

取平面 $\gamma: z=0$，平面 $\alpha: x=0$ 与 $\beta: y=0$. 两平面都垂直于 γ，但 α 与 β 相交于 z 轴，所以 B 不正确.

取直线 $m: x=1, y=1$，平面 $\alpha: x=0$ 与 $\beta: y=0$. 直线 m 同时平行于 α、β，但 α 与 β 相交，所以 C 不正确.

若直线垂直于平面，则其方向平行于该平面的法线. 因而 m 与 n 都平行于平面 α 的同一法线方向；又因 m, n 是不同直线，故 $m \parallel n$，选 D.

5. 将函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象按向量 **a** 平移后所得的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{12},0\right)$ 中心对称，则向量 **a** 的坐标可能为（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{12},0\right)$
B. $\left(-\frac{\pi}{12},0\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$

【答案】**C**

【解析】
设平移向量为 $\mathbf{a}=(h,k)$，平移后的函数为

$$y=\sin\left(2(x-h)+\frac{\pi}{3}\right)+k$$

正弦曲线的中心对称点的纵坐标等于其竖直平移量，所以题给中心对称点的纵坐标为 0 时必须有 $k=0$. 又因为该点在图象上，故存在 $t \in \mathbb{Z}$，使

$$2\left(-\frac{\pi}{12}-h\right)+\frac{\pi}{3}=t\pi$$

于是 $h=\frac{\pi}{12}-\frac{t\pi}{2}$. 取 $t=0$，得 $\mathbf{a}=\left(\frac{\pi}{12},0\right)$，故选 C.

6. 设 $(1+x)^8=a_0+a_1x+\ldots+a_8x^8$，则 a_0，a_1，…，a_8 中奇数的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**A**

【解析】
由二项式定理，$a_k=C_8^k$. 逐项计算得

$$(a_0,a_1,\ldots,a_8)=(1,8,28,56,70,56,28,8,1)$$

其中只有 a_0 和 a_8 是奇数，共有 2 个，故选 A.

7. $a<0$ 是方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负数根的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 $a<0$，则方程的判别式为 $\Delta=4-4a>0$，且两根之积为 $\frac{1}{a}<0$，所以方程有一个负根，故 $a<0$ 是充分条件.

但它不是必要条件，例如取 $a=1$，方程为 $x^2+2x+1=0$，根为 -1，仍有负根. 因此选 B，即充分不必要条件.

8. 若过点 $A(4,0)$ 的直线 l 与曲线 $(x-2)^2+y^2=1$ 有公共点，则直线 l 的斜率的取值范围为（ ）

A. $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$
B. $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$
C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$
D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设直线 l 的斜率为 k，则其方程为 $y=k(x-4)$，即

$$kx-y-4k=0$$

圆心 $(2,0)$ 到直线的距离不超过半径 1，所以

$$\frac{|2k-4k|}{\sqrt{k^2+1}}\leqslant 1$$

化简得 $4k^2\leq k^2+1$，即 $|k|\leq\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此斜率的取值范围为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$，故选 C.

9. 在同一平面直角坐标系中，函数 $y=g(x)$ 的图象与 $y=\mathrm{e}^x$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称. 而函数 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 的图象关于 y 轴对称. 若 $f(m)=-1$，则 m 的值是（ ）

A. $-\mathrm{e}$　　B. $-\frac{1}{\mathrm{e}}$
C. e　　D. $\frac{1}{\mathrm{e}}$

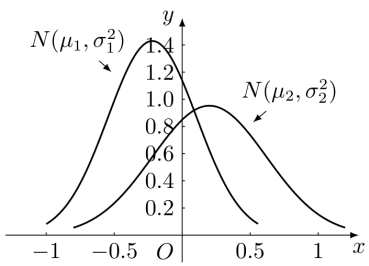
【答案】**B**

【解析】

图象关于直线 $y=x$ 对称意味着互为反函数，因此 $g(x)=\ln x$（$x>0$）. 图象关于 y 轴对称意味着 $f(x)=g(-x)=\ln(-x)$（$x<0$）.

由 $f(m)=-1$，得 $\ln(-m)=-1$，所以 $-m=\mathrm{e}^{-1}$，即 $m=-\frac{1}{\mathrm{e}}$，故选 B.

10. 设两个正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$（$\sigma_1>0$）和 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$（$\sigma_2>0$）的密度函数图象如图所示，则有（ ）



A. $\mu_1<\mu_2$，$\sigma_1<\sigma_2$

B. $\mu_1 < \mu_2$，$\sigma_1 > \sigma_2$
C. $\mu_1 > \mu_2$，$\sigma_1 < \sigma_2$
D. $\mu_1 > \mu_2$，$\sigma_1 > \sigma_2$

【答案】**A**

【解析】
正态分布密度曲线的对称轴为 $x=\mu$，曲线在对称轴处取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$. 图中第一条曲线的对称轴在左侧，且峰值较高；第二条曲线的对称轴在右侧，且峰值较低.

因此 $\mu_1 < \mu_2$，并且 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$，即 $\sigma_1 < \sigma_2$，故选 A.

11. 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 分别是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，偶函数，且满足 $f(x)-g(x)=\mathrm{e}^x$，则有（ ）

A. $f(2) < f(3) < g(0)$
B. $g(0) < f(3) < f(2)$
C. $f(2) < g(0) < f(3)$
D. $g(0) < f(2) < f(3)$

【答案】**D**

【解析】
将条件中的 x 换成 $-x$，由 f 为奇函数、g 为偶函数，得

$$-f(x)-g(x)=\mathrm{e}^{-x}$$

与原式 $f(x)-g(x)=\mathrm{e}^x$ 相加、相减，得到

$f(x)=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，$g(x)=-\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

所以 $g(0)=-1$，且 $f(2)>0$，$f(3)>f(2)$，从而 $g(0)<f(2)<f(3)$，故选 D.

12. 12 名同学合影，站成前排 4 人后排 8 人，现摄影师要从后排 8 人中抽 2 人调整到前排，若其他人的相对顺序不变，则不同调整方法的总数是（ ）

A. $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_3^2$
B. $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_6^6$
C. $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_6^2$
D. $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_5^2$

【答案】**C**

【解析】
先从后排 8 人中选出调整到前排的 2 人，有 C_8^2 种方法. 将这两人调入前排后，前排共有 6 个位置；为了保持原前排 4 人的相对顺序，从这 6 个位置中选出两个位置安排被调入的两人，并将原前排同学依次填入其余位置. 被调入的两人还可以交换顺序，因此安排方法有 A_6^2 种.

因此不同调整方法的总数为 $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_6^2$，故选 C.

填空题

13. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{|x-2|-1}}{\log_2(x-1)}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[3,+\infty)$

【解析】
根式有意义要求 $|x-2|-1\geqslant 0$，即 $x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 3$. 同时对数要求 $x-1>0$，且分母不能为零，故 $x>1$ 且 $x-1\neq 1$. 取交集得函数的定义域为 $[3,+\infty)$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=4n-\frac{5}{2}$，$a_1+a_2+\cdots+a_n=an^2+bn$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 a，b 为常数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n-b^n}{a^n+b^n}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
数列前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^{n}\left(4k-\frac{5}{2}\right)=2n(n+1)-\frac{5}{2}n=2n^2-\frac{1}{2}n$$

所以 $a=2$，$b=-\frac{1}{2}$. 因而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n-b^n}{a^n+b^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\left(-\frac{1}{4}\right)^n}{1+\left(-\frac{1}{4}\right)^n}=1$$

15. 若 A 为不等式组 $\begin{cases}x\leq 0,\\ y\geq 0,\\ y-x\leq 2\end{cases}$ 表示的平面区域，则当 a 从 -2 连续变化到 1 时，动直线 $x+y=a$ 扫过 A 中的那部分区域的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{4}$

【解析】
由 $x\leqslant 0$、$y\geqslant 0$ 和 $y\leq x+2$，可知区域 A 是顶点为 $(-2,0)$、$(0,0)$、$(0,2)$ 的三角形，面积为 2.

当 $-2\leq a\leqslant 1$ 时，直线 $x+y=a$ 从顶点 $(-2,0)$ 扫到直线 $x+y=1$. 未被扫过的部分是由 $(0,1)$、$(0,2)$、$\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ 围成的三角形，面积为 $\frac{1}{2}\times 1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 所以扫过区域的面积为

$$2-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$$

16. 已知 A，B，C，D 在同一个球面上，$AB\perp$ 平面 BCD，$BC\perp CD$，若 $AB=6$，$AC=2\sqrt{13}$，$AD=8$，则 B，C 两点间的球面距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{3}\pi$

【解析】

因为 $AB \perp$ 平面 BCD，所以

$BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{52 - 36} = 4$，$BD = \sqrt{AD^2 - AB^2} = \sqrt{64 - 36} = 2\sqrt{7}$.

又因为 $BC \perp CD$，所以在平面 BCD 内，$\angle BCD = 90°$，从而 BD 是该平面内截得圆的直径，截圆半径为 $\frac{BD}{2} = \sqrt{7}$.

设球心为 S. 由于 $AB \perp$ 平面 BCD，球心到 A、B 等距，故 S 在弦 AB 的垂直平分面内；该平面平行于平面 BCD，且与之相距 $\frac{AB}{2} = 3$. 因此球心到平面 BCD 的距离为 3，球半径满足

$$R^2 = \left(\sqrt{7}\right)^2 + 3^2 = 16$$

即 $R = 4$. 设 B，C 两点所对的较小圆心角为 θ，则

$BC = 2R \sin\frac{\theta}{2}$，$\Longrightarrow$，$4 = 8\sin\frac{\theta}{2}$，

所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因而两点间的球面距离为

$$R\theta = 4 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

解答题

17.

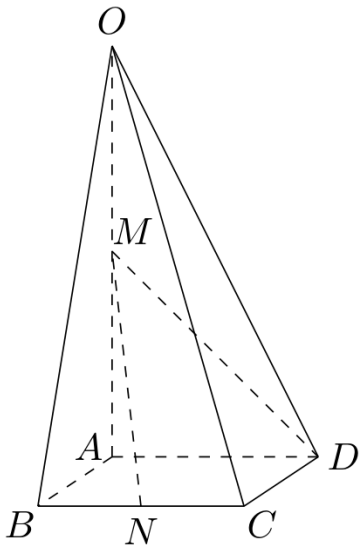
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，在四棱锥 $O - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形，$\angle ABC = \frac{\pi}{4}$，$OA \perp$ 底面 $ABCD$，$OA = 2$，M 为 OA 的中点，N 为 BC 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，底面为 $z=0$，取 $B=(1,0,0)$. 由菱形边长为 1 且 $\angle ABC=\frac{\pi}{4}$，可取 $C=\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$D=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$.

又因为 $OA=2$，所以 $O=(0,0,2)$，从而 $M=(0,0,1)$，$N=\left(1-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},0\right)$.

1. (1)
2. (2)

19. 为防止风沙危害，某地决定建设防护绿化带，种植杨树，沙柳等植物. 某人一次种植了 n 株沙柳，各株沙柳成活与否是相互独立的，成活率为 p. 设 ξ 为成活沙柳的株数，数学期望 $E_\xi=3$，标准差 σ_ξ 为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 设函数 $f(x)=\frac{1}{x\ln x}$（$x>0$ 且 $x\neq 1$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=0$，$a_{n+1}=ca_n^3+1-c$，$n\in\mathbb{N}^*$，其中 c 为实数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

原卷清晰印作 $n\in\mathbb{N}^*$，但同时给出 a_0 并要求从 a_1 起的结论. 若按通常约定 $\mathbb{N}^*=\{1,2,\ldots\}$ 严格理解，递推式没有定义 a_1，题目不封闭. 以下按题面显然意图，将递推式用于 $n=0$，1，2，… 后求解，并保留这一索引风险.

由递推式取 $n=0$，得 $a_1=1-c$.

1. (1)
2. (2)

22. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）过点 $M(\sqrt{2},1)$. 且左焦点为 $F_1(-\sqrt{2},0)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)